

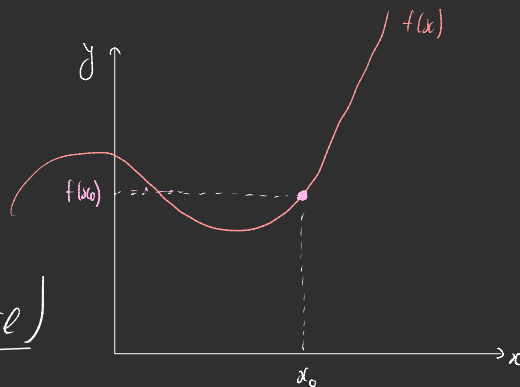
Вед № 9. Замечательные пределы и эквивалентности.

Непрерывность

Пусть $f(x)$ отпр. вокр-ти точки x_0

Тогда говорят, что $f(x)$ непр. в т. x_0 , если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \underline{f(x_0)} \quad (\text{предел равен значению ф-ции в точке})$$



по Коши : $f(x)$ непр в т. $x_0 \Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon} > 0 : \forall x : |x - x_0| < \delta \Leftrightarrow |f(x) - \underline{f(x_0)}| < \varepsilon$$

по Гейне $f(x)$ непр в т. $x_0 \Leftrightarrow$

$$\forall \text{ пог-ти } x_n \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \underline{f(x_n)} \rightarrow \underline{f(x_0)}$$

Теорема: (переход к пределу по знаменителю непрерывной функции)

$$\text{непрерывной} \\ // \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = \sin(\lim_{x \rightarrow 0} x) = \sin 0 = 0 //$$

$$\text{непрерывна} \\ // \lim_{x \rightarrow 2} e^{x^2 - 3x + 1} = e^{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 1)} = e^{-1} //$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right)$$

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$ и $g(x)$ непрерывна в точке b ,

тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right) = g(b)$

□ Для любой послед-ти Гейне $x_n \rightarrow x_0$ и $x_n \neq x_0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b$ (или $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$)

т.к. $g(x)$ непр в т.б. $\Leftrightarrow \forall$ послед-ти Гейне $y_n \rightarrow b \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = g(b)$

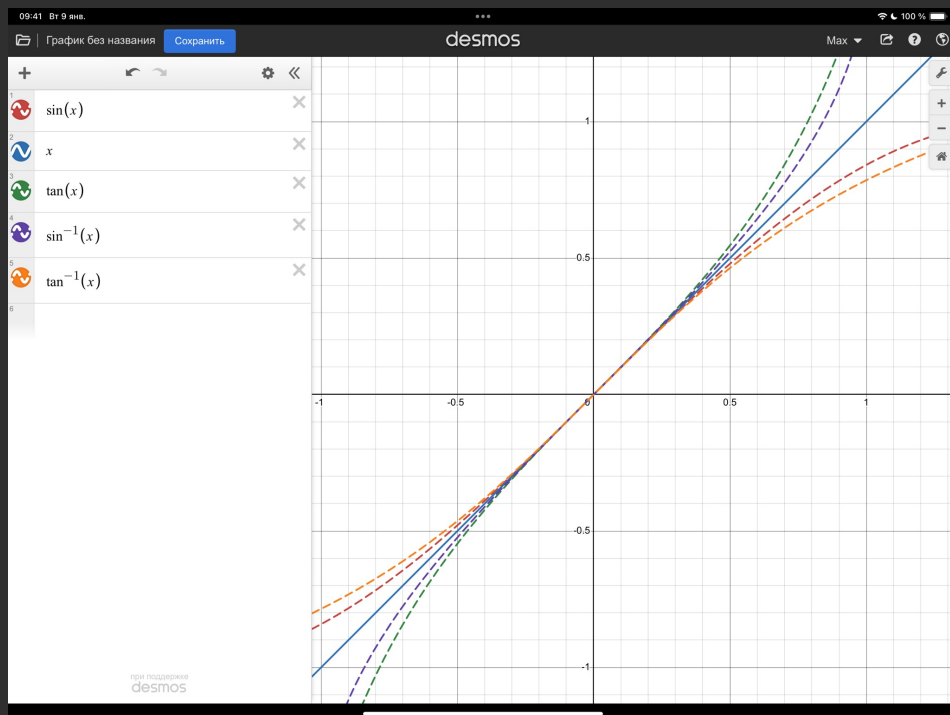
значит $\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x_n)) = g(b) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(b)$

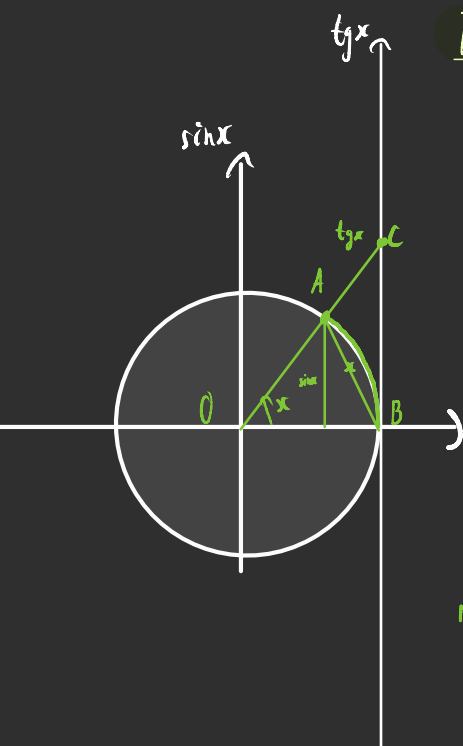


Эквивалентные функции

Говорят, что $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$





Первый замечательный Предел

$$S_{\triangle OAB} < S_{OAB} < S_{OCB} \quad x \in (0; \frac{\pi}{2})$$

$$\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x \quad | \cdot 2$$

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x \quad | : \sin x$$

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

$$\downarrow$$

$$\text{при } x \rightarrow 0 \quad 1$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$1 \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$1 \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

Значит $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1} \quad \text{— I 3. П.}$



$$\boxed{\sin x \sim x \quad \text{при } x \rightarrow 0}$$

Лекция I 3.П.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1 \quad *$$

$$\operatorname{tg} x \sim x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$\arcsin x \sim x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1 \quad *$$

$$\operatorname{arctg} x \sim x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = 1 \quad **$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2} \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

□ пусть $y = \arcsin x$, тогда $x = \sin y$
при $x \rightarrow 0$ $y \rightarrow 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} = 1 \quad \square$

Второй зам. предл.

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$\begin{aligned} & \in \mathbb{N} \\ & \lfloor x \rfloor + 1 \geq x \geq \lfloor x \rfloor \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$$\frac{1}{\lfloor x \rfloor + 1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\lfloor x \rfloor}$$

$$0 < a < b$$

$$a^x < b^x \quad x > 0$$

$$x^a < x^b \quad x > 1$$

$$\left(1 + \frac{1}{\lfloor x \rfloor + 1}\right)^{\lfloor x \rfloor} \leq \left(1 + \frac{1}{\lfloor x \rfloor + 1}\right)^x \leq \underbrace{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}_{\substack{\uparrow 0 \\ \downarrow 1}} \leq \left(1 + \frac{1}{\lfloor x \rfloor}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{\lfloor x \rfloor}\right)^{\lfloor x \rfloor + 1}$$

$$\lfloor x \rfloor = n \in \mathbb{N}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e$$

$\downarrow$
 e не т.о. предел.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}_{\uparrow e} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{\downarrow 1} = e$$

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$$e = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

(D.B)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad // \frac{1}{x} = t; x = \frac{1}{t}; x \rightarrow \infty \quad t \rightarrow 0 //$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e \quad - \text{ II } 3.17.$$

Угествия II 3.17.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\ln(1+x) \sim x \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\square \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \ln(1+x) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1 \quad \square$$

↑
непр.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad e^x - 1 \sim x \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\square e^x - 1 = t; e^x = 1+t; \ln e^x = \ln(1+t); x = \ln(1+t)$$

$$x \rightarrow 0 \quad t \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1 \quad \square$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1 \quad (1+x)^a - 1 \sim ax \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\square (1+x)^a - 1 = e^{\ln(1+x)^a} - 1 = e^{a \ln(1+x)} - 1 \sim a \ln(1+x) \sim ax \text{ при } x \rightarrow 0 \quad \square$$

$$2 = e^{\ln 2}$$

$$x = e^{\ln x}, x > 0$$

Эквивалентности при $x \rightarrow 0$

$$\sin x \sim x$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$\operatorname{tg} x \sim x$$

$$\operatorname{arcsin} x \sim x$$

$$\operatorname{arctg} x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$e^x \sim 1+x$$

$$(1+x)^a \sim 1+ax$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$a^x \sim 1+x \ln a$$

$$\log_a b = \frac{\log_e b}{\log_e a}$$

$$\log_a(1+x) = \frac{\log_e(1+x)}{\log_e a} = \frac{\ln(1+x)}{\ln a}$$

$$a^x = (e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$$

Практика

при $x \rightarrow 0$

$$\sin x \sim x$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$\tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$e^x \sim 1+x$$

$$(1+x)^a \sim 1+ax$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$a^x \sim 1+x \ln a$$

$$(N1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\ln(1+3x)} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+9x-1}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9x}{3x} = 3$$

$$e^{9x} \sim 1+9x$$

$$\ln(1+3x) \sim 3x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \sin 5x}{5x} \xrightarrow{\text{1.3. п.}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \sin y}{y} = 5 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 5$$

$$(N2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x} \xrightarrow{\text{эквив}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{x} = 5$$

$$(N3) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{2}{x}}{\sqrt{1+\frac{8}{x}} - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x}}{1+\frac{4}{x}-1} = \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\sin \left(\frac{2}{x} \right) \sim \frac{2}{x}$$

$$\sqrt{1+\frac{8}{x}} = \left(1+\frac{8}{x} \right)^{1/2} \sim 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{x} = 1 + \frac{4}{x}$$

$\pi/2$ $x \rightarrow 0$

$$\sin x \sim x$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$\tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$e^x \sim 1+x$$

$$(1+x)^a \sim 1+ax$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$a^x \sim 1+x \ln a$$

$$(N4) \quad \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{\ln(10-x)} = \left[\frac{0}{0} \right] = \left[\frac{x-9=t \mid x \rightarrow 9}{x=9+t \mid t \rightarrow 0} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+t} - 3}{\underbrace{\ln(10-(9+t))}_{1-t}} \quad \textcircled{=}$$

$$\frac{x-9 \rightarrow 0}{t} \quad \parallel \sqrt{9+t} = (9+t)^{1/2} = 3 \left(1 + \frac{t}{9} \right)^{1/2} \sim 3 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{t}{9} \right) = 3 + \frac{t}{6}$$

$$\ln(1+\frac{t}{9}) = \ln(1+(-t)) \sim -t \quad \parallel$$

$$\textcircled{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cancel{3} + \frac{t}{6} \cancel{1}}{\cancel{t}} = \textcircled{\frac{1}{6}}$$

$$(N5) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos 2x}{1 - \sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2}{1 - (1 + \frac{1}{2}x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2}{-\frac{1}{2}x^2} = \textcircled{4}$$

$$\cos \boxed{x} \sim 1 - \frac{\boxed{x}^2}{2}$$

$$\cos 2x \sim 1 - \frac{(2x)^2}{2} = 1 - 2x^2$$

$$\ln \cos 2x \sim \ln(1 - 2x^2) = \ln(1 + (-2x^2)) \sim -2x^2$$

$$\sqrt{x^2 + 1} = (1 + \underbrace{x^2}_{\downarrow 0})^{1/2} \sim 1 + \frac{1}{2}x^2$$

$$\textcircled{N6} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 5x}{2x^2} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} \frac{9x^2}{2} - (1 - \cancel{x} \frac{25x^2}{2})}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{2x^2} = \textcircled{4}$$

$$\cos 3x \sim 1 - \frac{(3x)^2}{2}$$

$$\cos 5x \sim 1 - \frac{(5x)^2}{2}$$

$$\textcircled{N7} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt[4]{\sin x} - \sqrt[3]{\sin x}}{\cos^2 x} = \left[\begin{array}{l} x - \frac{\pi}{2} = t \\ x = t + \frac{\pi}{2} \end{array} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{\sin(t + \frac{\pi}{2})} - \sqrt[3]{\sin(t + \frac{\pi}{2})}}{\cos^2(t + \frac{\pi}{2})} = \textcircled{-}$$

$$\textcircled{=} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{\cos t} - \sqrt[3]{\cos t}}{(-\sin t)^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{t^2}{2}\right)^{\frac{1}{4}} - \left(1 - \frac{t^2}{2}\right)^{\frac{1}{3}}}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x - \frac{t^2}{8} - \left(x - \frac{t^2}{6}\right)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^{2/4}}{t^2}$$

// $\textcircled{\frac{1}{24}}$

№8

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = [1^\infty - \text{II.3.П.}] = [2x=t; x=\frac{t}{2}; x \rightarrow 0 \quad t \rightarrow 0] =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{2}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \left((1+t)^{\frac{1}{t}} \right)^2 \underset{\text{непр. функ.}}{=} \left(\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} \right)^2 = (e)^2$$

Альтернатива (спом. эквив.) $[a = e^{\ln a}]$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln (1+2x)^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln (1+2x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln (1+2x)}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x} 2x} = (e)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{b}{x}} = e^{ba}$$

-(13)

$$\begin{aligned}
 \textcircled{N9} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{3x} &= \left[\begin{array}{cc} 2x = t & x \rightarrow +\infty \\ x = \frac{t}{2} & t \rightarrow +\infty \end{array} \right] = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{\frac{3t}{2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t\right)^{\frac{3}{2}} = \\
 &= \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t\right)^{\frac{3}{2}} = e^{\frac{3}{2}}
 \end{aligned}$$

Альтернатива:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{3x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{3x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{3x \ln \left(1 + \frac{1}{2x}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \ln \left(1 + \frac{1}{2x}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \ln \left(1 + \left(\frac{1}{2x}\right)^{1^0}\right)} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \cdot \frac{1}{2x}} = e^{\frac{3}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{N10} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-2} \right)^{2x+1} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \underbrace{\frac{x+1}{x-2} - 1}_{\rightarrow 0} \right)^{2x+1} =$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-2} \right)^{2x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln \left(1 + \frac{3}{x-2} \right)^{2x+1}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (2x+1) \ln \left(1 + \frac{3}{x-2} \right)}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (2x+1) \frac{3}{x-2}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x+3}{x-2}} = e^6$$

$$\textcircled{N11} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{1+x} \right)^x = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{1+x} - 1 \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x+1} \right)^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln \left(1 - \frac{1}{x+1} \right)^x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 - \frac{1}{x+1} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{-1}{x+1}} = e^{-1}$$

$$\textcircled{N12} \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan^2 \sqrt{x})^{\frac{1}{2x}} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} \left((1+x)^{\frac{1}{x}} \right)^{\frac{1}{2}} = e^{1/2}$$

$$\tan \sqrt{x} \sim \sqrt{x}$$

$$\tan^2 \sqrt{x} \sim \sqrt{x}^2 = x$$

N13

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2} (3e^{x-2} - 2)^{\frac{x}{x-2}} &= [1^{\infty}] = \left[\begin{array}{l} x-2 = t \\ x = t+2 \end{array} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} (3e^t - 2)^{\frac{t+2}{t}} = \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\overbrace{3(1+t) - 2}^{1+3t} \right)^{\frac{t+2}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+3t)^{1+\frac{2}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \overbrace{(1+3t)^1}^1 \cdot (1+3t)^{\frac{2}{t}} = \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} (1+3t)^{\frac{2}{t}} = \left[\begin{array}{l} 3t = y \\ t = \frac{y}{3} \end{array} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{6}{y}} = \lim_{y \rightarrow 0} \left((1+y)^{\frac{1}{y}} \right)^6 = e^6
 \end{aligned}$$